

De gravitatiekracht en de cirkelbeweging

21 oefeningen op papier, met een antwoordblad achteraan.

Naam _____ Datum _____

- Schrijf met potlood, dan kan je gerust iets uitgommen en opnieuw proberen.
- Bij een berekening: schrijf eerst de formule op, dan de getallen, en zet de eenheid bij je antwoord.
- Bij een uitleg: schrijf niet alleen wát er gebeurt, maar ook waaróm, met de juiste begrippen.
- Het antwoordblad zit achteraan. Scheur het eraf voor je begint.

1 Hoeveel keer groter of kleiner

De gravitatiekracht was 60 N. Schrijf de nieuwe kracht op, met $F = G \frac{m_1 m_2}{r^2}$ in gedachten.

1. Welke kracht nu?

- a) r verdubbelt _____
- b) m_1 verdubbelt _____
- c) r wordt drie keer groter _____

2. Welke kracht nu?

- a) m_1 en m_2 verdubbelen _____
- b) r halveert _____
- c) m_1 halveert _____

2 Rekenen aan een cirkelbeweging

Gebruik $v = \frac{2\pi r}{T}$, $a_c = \frac{v^2}{r} = \omega^2 r$ en $F_c = m a_c$.

3. Een punt draait op $r = 0,50$ m met $T = \pi$ s. Hoe groot is v ? _____
4. $v = 4,0$ m/s op een cirkel met $r = 2,0$ m. Hoe groot is a_c ? _____
5. $m = 3,0$ kg, $v = 4,0$ m/s, $r = 2,0$ m. Hoe groot is F_c ? _____
6. Een rad draait 2,0 keer per seconde rond. Hoe groot zijn T en ω ?

7. Een kind zit op 1,8 m van het midden van een draaimolen met $\omega = 1,2$ rad/s. Hoe groot is a_c ? _____

3 Rekenen met de gravitatiewet

Neem $G = 6,67 \times 10^{-11}$ N m²/kg². Schrijf je antwoord in de wetenschappelijke schrijfwijze.

8. Twee massa's van $1,0 \times 10^3$ kg staan 2,0 m uit elkaar. Hoe groot is F ?

9. Een planeet heeft $M = 6,0 \times 10^{24}$ kg en $R = 6,4 \times 10^6$ m. Hoe groot is g aan haar oppervlak? _____
10. Een maan draait op $r = 4,0 \times 10^8$ m rond die planeet. Hoe groot is haar baansnelheid?

11. Hoe lang doet die maan over één omloop? _____

4 Waar of niet waar

Kruis aan.

12. Bij een ECB blijft $|v|$ constant.

☐ waar ☐ niet waar

13. Bij een ECB is $a = 0$.

☐ waar ☐ niet waar

14. F_c wijst naar het middelpunt van de cirkel.

☐ waar ☐ niet waar

15. Een satelliet in een baan om de aarde ondervindt geen zwaartekracht.

☐ waar ☐ niet waar

16. Hoe verder een planeet van de zon, hoe langer haar omlooptijd.

☐ waar ☐ niet waar

5 Wie levert de kracht?

Schrijf op welke kracht de rol van F_c speelt.

17. Welke kracht?

a) de maan rond de aarde _____

b) een auto in een bocht _____

18. Welke kracht?

a) een bal aan een touw rondzwaaien _____

b) een elektron rond een kern _____

6 Uitleggen

Antwoord in volle zinnen.

19. Een ECB heeft een constante snelheid in grootte en tóch een versnelling. Leg dat uit.

20. Waarom voelt een astronaut zich gewichtloos, terwijl de zwaartekracht er bijna even groot is als op aarde?

21. Waarom slipt een auto in een bocht makkelijker bij regen?

Antwoorden

Dit blad is voor wie meekijkt. Scheur het eraf voor je de bundel geeft.

Een fout antwoord is het interessantste stuk van de bundel: vraag hoe je kind eraan kwam voor je zegt wat juist is. Vaak zit de vergissing één stap eerder dan je denkt.

1. Hoeveel keer groter of kleiner

- 1** a) 15 N · b) 120 N · c) 6,7 N
2 a) 240 N · b) 240 N · c) 30 N

2. Rekenen aan een cirkelbeweging

- 3** 1,0 m/s, want $\frac{2\pi \times 0,50}{\pi}$.
4 8,0 m/s², want $\frac{16}{2,0}$.
5 24 N, want $3,0 \times 8,0$.
6 $T = 0,50$ s en $\omega = 4\pi = 12,6$ rad/s.
7 2,6 m/s², want $\omega^2 r$.

3. Rekenen met de gravitatiewet

- 8** $1,7 \times 10^{-5}$ N, uit $G \frac{m_1 m_2}{r^2}$.
9 9,8 m/s², uit $\frac{GM}{R^2}$.
10 $1,0 \times 10^3$ m/s, uit $\sqrt{\frac{GM}{r}}$.
11 $2,5 \times 10^6$ s, of ongeveer 29 dagen.

4. Waar of niet waar

- 12** waar
13 niet waar

- 14** waar
15 niet waar
16 waar

5. Wie levert de kracht?

- 17** a) de gravitatiekracht · b) de wrijving van de wielen
18 a) de spankracht van het touw · b) de coulombkracht

6. Uitleggen

- 19** Versnelling is de verandering van $\vec{v}$, niet alleen van haar grootte. De richting draait voortdurend, en die verandering is $a_c = \frac{v^2}{r}$, naar het middelpunt gericht.
20 Het station en de astronaut vallen samen rond de aarde: de zwaartekracht dient volledig als F_c . Er is dus geen vloer die tegen hem duwt, en net die tegenkracht voel je normaal als gewicht.
21 De bocht vraagt $F_c = \frac{mv^2}{r}$, en die moet van de wrijving komen. Bij regen is die wrijving kleiner, dus volstaat ze niet meer bij dezelfde snelheid.